КИБЕРРЫВОК / ОСЕНЬ 2026 / 01

Семантический поиск по видеолекциям

Хакатон по программированию · Основной этап

26–28 октября 2026 года · Студенческие команды

Цель проекта

Создать веб-приложение или сервис, который позволяет студентам и преподавателям:

- находить нужные фрагменты в видеолекциях по смыслу запроса, а не только по ключевым словам;
- быстро переходить к нужному моменту видео по таймкоду;
- получать автоматические конспекты и структуру лекции.

Расписание основного этапа

Понедельник · 26 октября 2026

09:30 Выдача кейсов всем командам

09:40–10:00 Вопросы в чате по заданию

10:00–16:30 Работа команд над решением кейсов

16:30–17:00 Вопросы в чате по заданию

Вторник · 27 октября 2026

10:00–16:30 Работа команд над решением кейсов

16:30–17:00 Вопросы в чате по заданию

Среда · 28 октября 2026

10:00–14:00 Работа команд над решением кейсов

14:30–16:30 Командная защита решений перед экспертным жюри (Яндекс Телемост)

30 октября 2026 года — объявление результатов в чате.

Технические требования

Загрузка видео, транскрибация и семантический поиск

01. Загрузка и хранение видеолекций

Поддержка загрузки видео в популярных форматах (MP4, WebM) или ссылок на видео (YouTube, Vimeo).

Видео сохраняется в системе с уникальным идентификатором.

Автоматическое извлечение аудиодорожки для дальнейшей обработки.

02. Транскрибация и семантический индекс

Автоматическое преобразование речи в текст (использование OpenAI Whisper, Vosk или аналоги).

Построение семантического индекса по тексту лекции (использование эмбеддингов, например, sentence-transformers, OpenAI Embeddings).

Хранение таймкодов для каждого фрагмента текста (с точностью до секунды).

03. Семантический поиск

Пользователь вводит запрос на естественном языке (например, «объяснение теоремы Пифагора»).

Система находит наиболее релевантные фрагменты видео по смыслу, а не по точному совпадению слов.

Результаты поиска отображаются в виде списка с:

- текстовым фрагментом;
- таймкодом;
- ссылкой для перехода к этому моменту видео.

Навигация и технологии

Просмотр лекций, конспекты и дополнительные возможности

04. Просмотр видео с навигацией

- Встроенный видеоплеер с возможностью перехода по найденным таймкодам.
- Отображение текущего фрагмента текста синхронно с воспроизведением (субтитры).
- Возможность кликнуть по тексту – видео перематывается на соответствующий момент.

05. Автоматический конспект и структура

- Генерация краткого конспекта всей лекции (с использованием LLM, например, GPT или локальной модели).
- Построение структуры лекции: разделы, подразделы с таймкодами.
- Отображение оглавления с возможностью перехода к разделу.

Технологический стек

Технологии — на выбор команды. Возможные варианты реализации:

Фронтенд – React, Vue

Бэкенд – FastAPI/Flask/Django

Telegram-bot – aiogram

База данных – SQLite/PostgreSQL

Видеоплеер – Video.js или Plyr

Дополнительные возможности

Следующие идеи необязательны: команда может использовать их, предложить свои улучшения или ограничиться основными требованиями.

- Поиск по нескольким лекциям сразу – возможность искать фрагменты по всему курсу.
- «Вопрос-ответ» по лекции – чат-бот, отвечающий на вопросы по содержанию видео.
- Выделение ключевых терминов – автоматическое определение и подсветка важных понятий.
- Импорт из внешних источников – загрузка видео по ссылке с YouTube, Vimeo.
- Режим «Без интернета» – использование локальных моделей (для офлайн-версии).

Представление решения

Материалы для жюри и критерии оценки

Что предоставить жюри

- Рабочий прототип.
- Исходный код (Git-репозиторий).
- Краткая документация по запуску.
- Презентация со скриншотами рабочего проекта.

Защита проекта

28 октября 2026 года, 14:30–16:30.

Командная защита решений перед экспертным жюри в Яндекс Телемосте.

Критерии оценки

Критерий	Описание
Функциональность	Транскрибация работает, семантический поиск выдаёт релевантные фрагменты, конспекты генерируются корректно, навигация по таймкодам работает.
Удобство использования	Интерфейс интуитивно понятен, поиск быстрый, результаты наглядны, видео легко просматривать.
Качество семантического поиска	Результаты поиска действительно соответствуют смыслу запроса, а не только ключевым словам.
Стабильность	Нет ошибок, видео загружается и обрабатывается без сбоев, поиск происходит за приемлемое время.
Дополнительные фишки	Любые улучшения, которые делают работу с лекциями удобнее (чат, поиск по курсу, ключевые термины и т.д.).
Презентация и защита проекта	Презентация чёткая: проблема, решение, демонстрация, технологии, планы. Демонстрация живая (показывают, как сервис работает в реальном времени). Команда отвечает на вопросы уверенно.

Результаты будут объявлены 30 октября 2026 года в чате.